VENTAS DE ADIDAS EN EEUU

PROYECTO FINAL

DATA ANALYTICS

FIGUEROA MARIA CLAUDIA

PROFESORA ANALÍA ROMANO

TUTOR FERNANDO BATISTA

COMISIÓN:79905

VENTAS DE ADIDAS EN EEUU

INDICE

1. Descripción de la temática de los datos....3
2. Descripción de la hipótesis....4
3. Dataset....4
4. Objetivo....5
5. Alcance....5
6. Usuario y nivel de aplicación....5
7. Listado de tablas....5
8. Tabla de hechos....8
9. Tablas de dimensiones....8
10. Listado de columnas....9
11. Diagrama de entidad-relación....12
12. Creación del tablero....13
12.1 Renombrar columnas en español....13
12.2 Quitar filas en blanco....14
12.3 Quitar columnas en blanco....14
12.4 Creación de columnas personalizadas....14
12.5 Creación de tabla calendario....15
12.6 Conexión de tablas....15
12.7 Diagrama entidad-relación....16
13 Creación de portada....17
14 Creación de tabla medidas....17
15 Creación de tabla calendario con Dax....18
16 Creación de columna....18
17 Informe general....18
18 Informe detallado....19
19 Botón de reset....19
20 Conclusión....20
21 Diagrama entidad-relación final....20

1. Descripción de la temática de los datos siguiendo la metodología SMART

Specific (Específicos):

Analizar si las ventas de zapatillas Adidas para mujeres son mayores en grandes ciudades de EE.UU. que en zonas rurales, considerando factores como presencia de tiendas físicas, marketing y hábitos de consumo.

Measurable (Medibles):

Se utilizarán datos datos como las ventas por ciudad o región, la cantidad de tiendas Adidas en cada zona, el porcentaje de ventas según género y la comparación entre zonas urbanas y rurales.

Achievable (Alcanzables):

Los datos para hacer el análisis fueron dados a través del dataset con fuentes como bases de datos de ventas, informes de mercado, herramientas de análisis como Excel, etc.

Relevant (Relevantes):

Es importante este objetivo para el análisis o la toma de decisiones porque permite entender cómo influye la localización y el perfil del consumidor en las decisiones de compra, lo que puede mejorar estrategias de marketing, distribución y diseño de producto.

Time-bound (con un tiempo definido):

El proyecto cuenta con tres entregas parciales, a lo largo de 2 meses y finaliza con un proyecto final donde se comprobará si la hipótesis es verdadera o no lo es.
Se presentará un tablero en Power BI para la visualización de los datos.

2. Descripción de la hipótesis

"Las zapatillas Adidas diseñadas para mujeres tienen mayores ventas en grandes áreas urbanas como Nueva York, Los Ángeles y Chicago que en zonas menos urbanizadas o rurales como Billings, Manchester o Knoxville, debido a factores como la concentración de tiendas físicas, tendencias de moda urbana y campañas de marketing específicas para entornos metropolitanos."

En ciudades grandes (Nueva York, LA, Chicago, Miami), hay una fuerte presencia de moda urbana y deportiva, gran cantidad de tiendas oficiales Adidas, centros comerciales y más exposición a campañas digitales. En cambio, en las zonas rurales o de baja urbanización suelen tener menor densidad comercial, población más dispersa y Preferencias de consumo más prácticas o centradas en funcionalidad más que moda.

3. Dataset

El dataset cuenta con 12 tablas:

Ventas
Productos
Categorías
Ciudades
Colores
Estados
Familias
Géneros
Regiones
Tipo de producto
Tipo de venta
Vendedor

El dataset fue elegido por mi gusto personal por la marca y por el desarrollo de tecnologías en pos del cuidado del medioambiente. Adidas aumentó su enfoque en el uso de materiales reciclados para la fabricación de sus productos como parte de su estrategia de sostenibilidad. La marca busca reducir su impacto ambiental mediante la sustitución de materiales vírgenes por materiales reciclados.

4. Objetivo

El objetivo de este proyecto es mostrar la información del dataset de Adidas de manera clara, sencilla e interactiva para realizar un análisis de estos datos y poder refutar o confirmar la hipótesis planteada.

5. Alcance

El alcance del análisis de datos de ventas de productos de Adidas es de los años 2020 y 2021.
Incluye la recolección y análisis de datos sobre:

- Cantidad de unidades vendidas
- Ubicación geográfica de las ventas
- Tipos de productos vendidos, categorías, colores
- Otros datos relevantes asociados como género, familia, tipo de venta, vendedor.

6. Usuario y nivel de aplicación

Los niveles de aplicación son el táctico y el estratégico.
El proyecto está destinado a líderes y gerentes para tomar decisiones comerciales.
A nivel táctico este análisis sirve a los líderes a fin de ver que productos tienen más ventas en sus regiones y poder stockearse más de ellos y ofrecer beneficios y promociones para los que no tienen tanta salida.
A nivel estratégico, se puede comprender con una visión amplia, cuales son los productos que mejor se venden, donde, con que medios de pago. Se puede proyectar a largo plazo según las tendencias que muestren los datos.

7. Listado de tablas

VENTAS

Es la tabla principal, la de hecho, la que contiene la mayor información. Se detallan los productos vendidos por region, color, genero, etc. Sus columnas son: Retailer ID - Invoice Date - (FK) Region - (FK) State City - (FK) ID_Product - (FK) Family - (FK) Gender - (FK) Category - (FK) Silhouette - (FK) Primary Color - Price per Unit - Units Sold - (FK) Operating Margin - (FK) Sales Method

VENTAS DE ADIDAS EN EEUU

PRODUCTOS

Es una tabla de dimensiones donde se detallan los productos con su respectivo código. Columnas: Product y ID_Product (PK)

CATEGORIAS

Es una tabla de dimensiones donde se detalla la categoría de los productos con su respectivo código. Columnas: Category y ID_Category (PK)

CIUDADES

Es una tabla de dimensiones donde se detalla la ciudad donde se venden los productos. Columnas: City y ID_City (PK)

COLORES

Es una tabla de dimensiones donde se detallan los colores de los productos. Columnas: PrimaryColor y ID_Color (PK)

ESTADOS

Es una tabla de dimensiones donde se detallan los Estados donde se venden los productos. Columnas: State y ID_State (PK)

FAMILIAS

Es una tabla de dimensiones donde se muestra que productos consumen las familias. Columnas: Family y ID_Family (PK)

GENEROS

Es una tabla de dimensiones donde se detallan los géneros y su código. Columnas: Gender y ID_Gender (PK)

REGIONES

Es una tabla de dimensiones donde se muestran las regiones. Columnas: Region y ID_Region (PK)

TIPO DE PRODUCTOS

Es una tabla de dimensiones donde se detallan los distintos productos. Columnas: Silhouette y ID_Silhouette (PK)

TIPO DE VENTA

Es una tabla de dimensiones donde se detalla el método de venta. Columnas: Sales Method y ID_Sales Method (PK)

VENDEDOR

Es una tabla de dimensiones donde se detalla el canal de venta. Columnas: Retailer y Retailer ID (PK)

VENTAS DE ADIDAS EN EEUU

8. Tabla de hecho

Retailer ID	Invoice Date	Region	State	City	ID_Product	Family	Gender	Category	Silhouette	Primary Color	Price per Unit	Units Sold	Operating Margin	Sales Method
1128299	16/2/2021	3	3	3	8	2	2	4	14	4	70	800	1	2
1128299	10/2/2021	3	3	3	8	2	2	4	14	4	70	775	1	2
1128299	29/1/2021	3	3	3	8	2	2	4	14	4	70	775	1	2
1128299	4/2/2021	3	3	3	8	2	2	4	14	4	70	700	1	2
1128299	19/1/2021	3	3	3	3	3	1	1	4	2	70	925	2	2
1128299	11/1/2021	3	3	3	5	3	1	4	9	3	80	875	2	2
1128299	13/1/2021	3	3	3	3	3	1	2	4	2	65	875	2	2
1189833	24/4/2021	3	3	4	8	2	2	4	14	4	65	800	2	2
1128299	2/11/2020	2	2	2	3	3	1	1	4	2	50	775	2	2
1128299	5/1/2021	3	3	3	8	2	2	4	14	4	80	725	2	2
1128299	10/8/2021	3	17	19	3	3	1	3	7	7	75	725	2	2
1189833	30/5/2021	3	3	4	8	2	2	4	14	4	65	725	2	2
1128299	8/11/2020	3	3	3	3	3	1	2	4	2	50	725	2	2
1128299	9/12/2021	3	17	19	3	3	1	1	5	7	85	700	2	2
1189833	24/5/2021	3	3	4	5	3	1	4	9	3	65	700	2	2
1189833	12/5/2021	3	3	4	8	2	2	4	14	4	65	700	2	2
1189833	30/4/2021	3	3	4	8	2	2	4	14	4	65	700	2	2
1128299	14/11/2020	3	3	3	3	3	1	1	4	2	60	700	2	2
1189833	12/3/2021	3	3	4	8	2	2	4	14	4	45	700	2	2
1128299	30/6/2020	3	8	10	8	2	2	4	15	2	100	675	2	1
1128299	26/12/2020	3	3	3	5	3	1	4	9	3	65	675	2	2
1128299	10/3/2020	3	6	8	5	3	1	4	9	3	65	675	2	1
1128299	16/7/2021	5	9	20	3	3	1	1	4	4	95	650	2	1
1128299	9/7/2021	3	17	19	3	3	1	3	7	7	85	650	2	2
1189833	18/5/2021	3	3	4	8	2	2	4	14	4	65	650	2	2
1189833	6/5/2021	3	3	4	8	2	2	4	14	4	65	650	2	2
1189833	18/3/2021	3	3	4	8	2	2	4	14	4	45	650	2	2

9. Tablas de dimensiones

Product	ID_Product
Calzado infantil Street Footwear	1
Hombres - Accesorios	2
Hombres - Athletic Footwear	3
Hombres - Indumentaria deportiva	4
Hombres - Street Footwear	5
Mujer - - Accesorios	6
Mujer - - Athletic Footwear	7
Mujer - - Indumentaria deportiva	8
Mujer - - Street Footwear	9

ID Color	ary Color
1	Amarillo
2	Azul
3	Blanco
4	Negro
5	Rojo
6	Rosa
7	Verde

ID Region	Region
1	Northeast
2	South
3	West
4	Midwest
5	Southeast

ID Category	gory
1	Correr
2	Entrenar
3	Futbol
4	Lifestyle

ID Gender	Gender
1	Caballero
2	Dama
3	Bebe (Nene)
4	Bebe (Nena)

VENTAS DE ADIDAS EN EEUU

Columna1	
1	New York
2	Houston
3	San Francisco
4	Los Angeles
5	Chicago
6	Dallas
7	Philadelphia
8	Las Vegas
9	Denver
10	Seattle
11	Miami
12	Minneapolis
13	Billings
14	Knoxville
15	Omaha
16	Birmingham
17	Portland
18	Anchorage
19	Honolulu
20	Orlando
21	Albany
22	Cheyenne
23	Richmond
24	Detroit
25	St. Louis
26	Salt Lake City
27	New Orleans
28	Boise

ID State	State
1	New York
2	Texas
3	California
4	Illinois
5	Pennsylvania
6	Nevada
7	Colorado
8	Washington
9	Florida
10	Minnesota
11	Montana
12	Tennessee
13	Nebraska
14	Alabama
15	Maine
16	Alaska
17	Hawaii
18	Wyoming
19	Virginia
20	Michigan
21	Missouri
22	Utah
23	Oregon
24	Louisiana
25	Idaho
26	Arizona
27	New Mexico
28	Georgia

ID Silhouette	Silhouette
1	Gorra Ajustable
2	Camiseta Manga corta
3	Pantalon
4	Mid
5	Zapatillas con plataforma baja
6	Futbol Turf
7	Futbol Tierra
8	Futbol Indoor
9	Calzado informal
10	Mochila
11	Cangurera
12	Lente
13	Camiseta sin mangas
14	Chomba sin mangas
15	Capri calza
16	Zapatilla con plataforma alta
17	Zapatillas Urbanas
18	Con detalles en rosa
19	Con detalles en azul

ID Family	Family
1	Accesorios
2	Ropa
3	Tenis

ID Sales Method	Sales Method
1	In-store
2	Outlet
3	Online

Retailer	Retailer ID
Amazon	1185732
Foot Locker	1128299
Kohl's	1189833
Adidas	1197831

10. Listado de columnas

TABLA PRODUCTO			
COLUMNA	TIPO DE DATO	TIPO DE CLAVE	NULL
Producto	varchar(50)	-	si
ID Producto	int	PK	no

VENTAS DE ADIDAS EN EEUU

TABLA VENTAS			
COLUMNA	TIPO DE DATO	TIPO DE CLAVE	NULL
Retailer ID	int	FK	si
Invoice Date	date	-	si
Region	int	FK	si
State	int	FK	si
City	int	FK	si
ID Product	int	FK	si
Family	int	FK	si
Gender	int	FK	si
Category	int	FK	si
Silhoutte	int	FK	si
Primary Color	int	FK	si
Price per Unit	int	-	si
Units Sold	int	-	si
Operating Margin	int	-	si
Sales Method	int	FK	si

TABLA CATEGORÍAS			
COLUMNA	TIPO DE DATO	TIPO DE CLAVE	NULL
Categoria	varchar(50)	-	si
ID Categoria	int	PK	no

TABLA CIUDADES			
COLUMNA	TIPO DE DATO	TIPO DE CLAVE	NULL
City	varchar(50)	-	si
Columna1	int	PK	no

TABLA COLORES			
COLUMNA	TIPO DE DATO	TIPO DE CLAVE	NULL
Color	varchar(50)	-	si
ID Color	int	PK	no

VENTAS DE ADIDAS EN EEUU

TABLA ESTADOS			
COLUMNA	TIPO DE DATO	TIPO DE CLAVE	NULL
State	varchar(50)	-	si
ID State	int	PK	no

TABLA FAMILIAS			
COLUMNA	TIPO DE DATO	TIPO DE CLAVE	NULL
Family	varchar(50)	-	si
ID Family	int	PK	no

TABLA GÉNERO			
COLUMNA	TIPO DE DATO	TIPO DE CLAVE	NULL
Gender	varchar(50)	-	si
ID Gender	int	PK	no

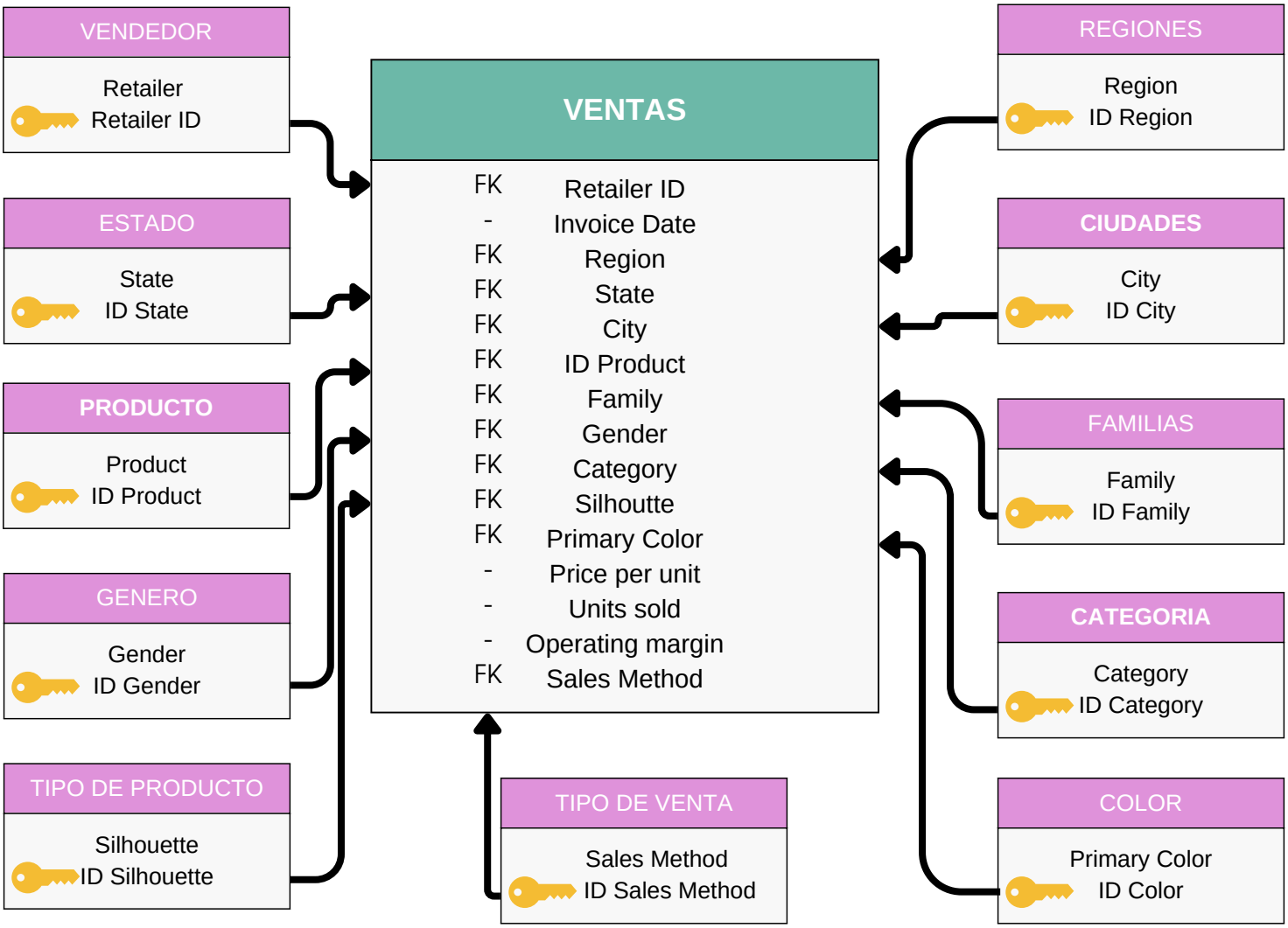
TABLA REGIONES			
COLUMNA	TIPO DE DATO	TIPO DE CLAVE	NULL
Region	varchar(50)	-	si
ID Region	int	PK	no

TABLA TIPO DE PRODUCTO			
COLUMNA	TIPO DE DATO	TIPO DE CLAVE	NULL
Silhouette	varchar(50)	-	si
ID Silhouette	int	PK	no

TABLA TIPO DE VENTA			
COLUMNA	TIPO DE DATO	TIPO DE CLAVE	NULL
Sales Method	varchar(50)	-	si
ID Sales Method	int	PK	no

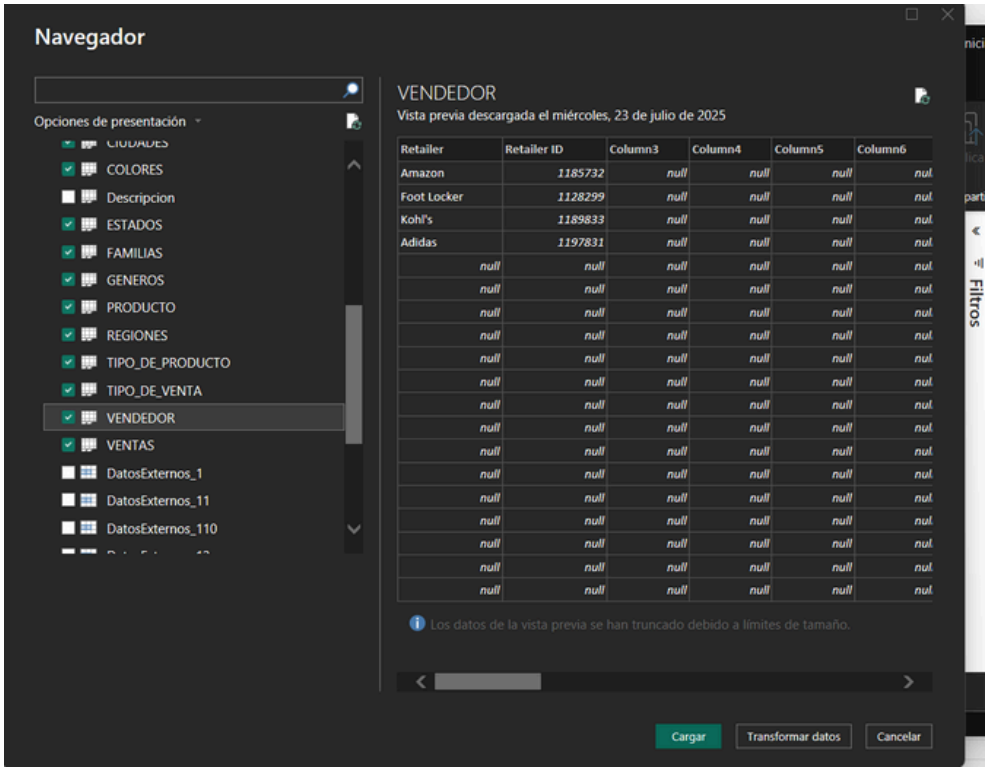
TABLA VENDEDOR			
COLUMNA	TIPO DE DATO	TIPO DE CLAVE	NULL
Retailer	varchar(50)	-	si
Retailer ID	int	PK	no

11. Diagrama de entidad-relación



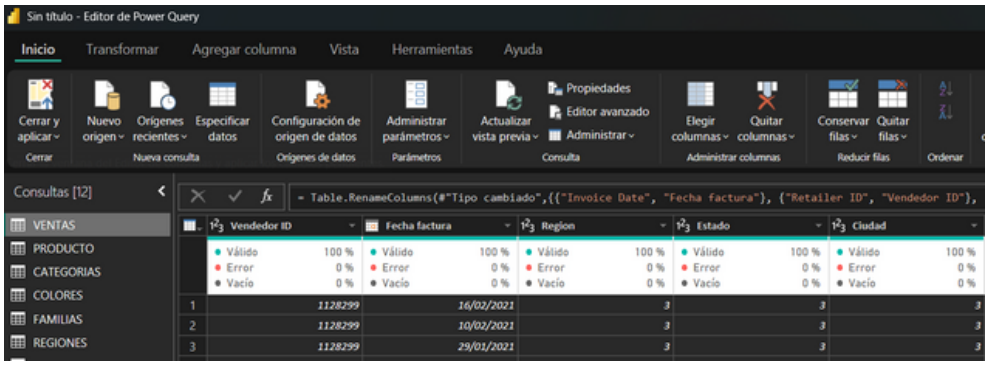
12. Creación del tablero

Como primer paso para armar el tablero, se crea un informe nuevo y se obtienen los datos, en este caso, de un archivo de Excel.
Aparecen todas las tablas que tiene el archivo, seleccionamos las necesarias y transformar datos.

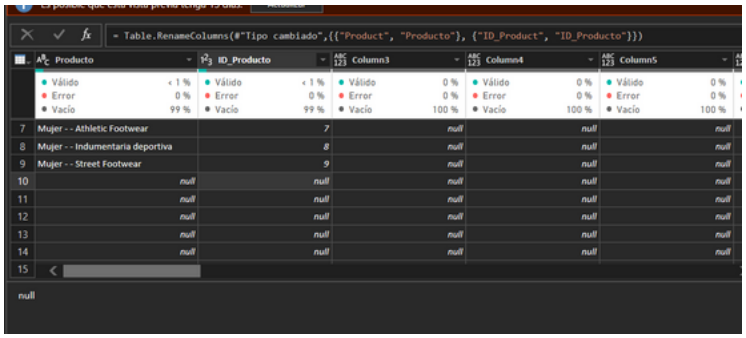


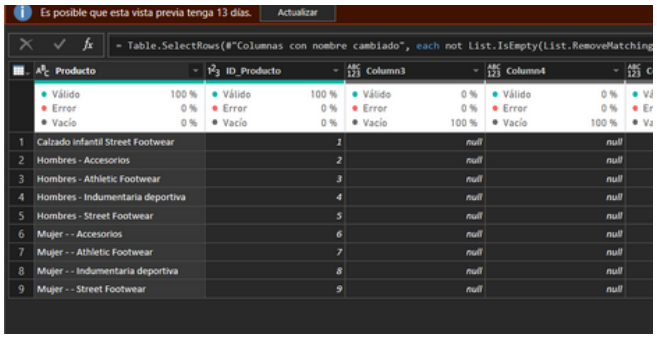
Se abre el editor de Power Query y se realiza la limpieza de datos con los cambios necesarios:

12.1 Renombrar columnas en español

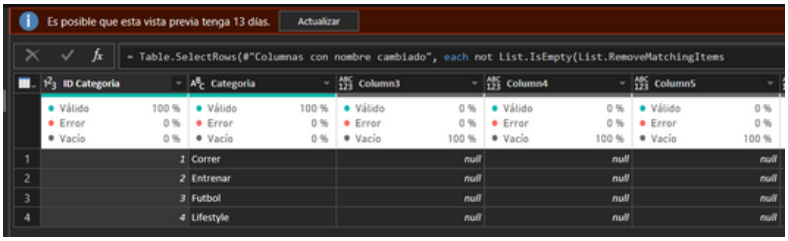


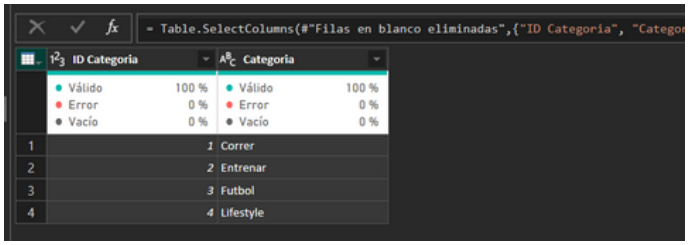
12.2 Quitar filas en blanco



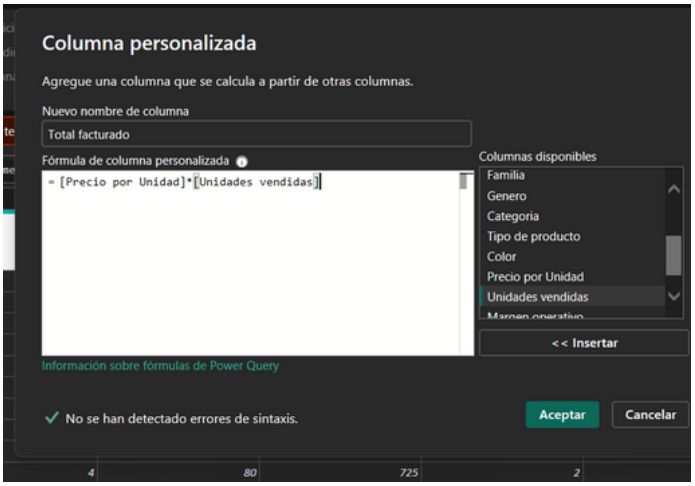


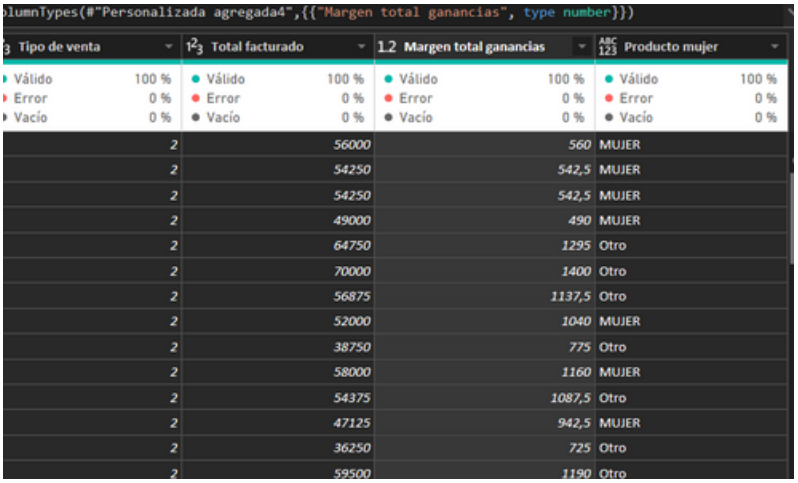
12.3 Quitar columnas en blanco





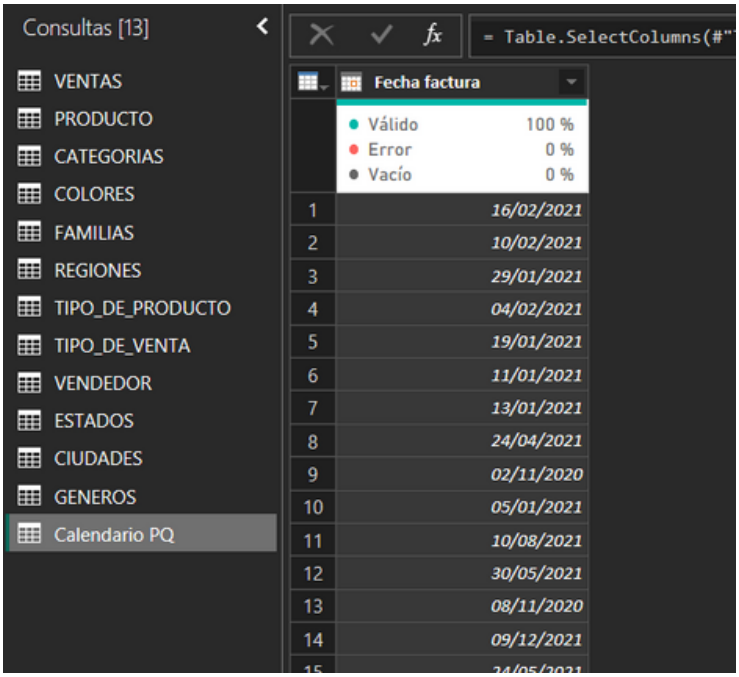
12.4 Creación de columnas personalizadas





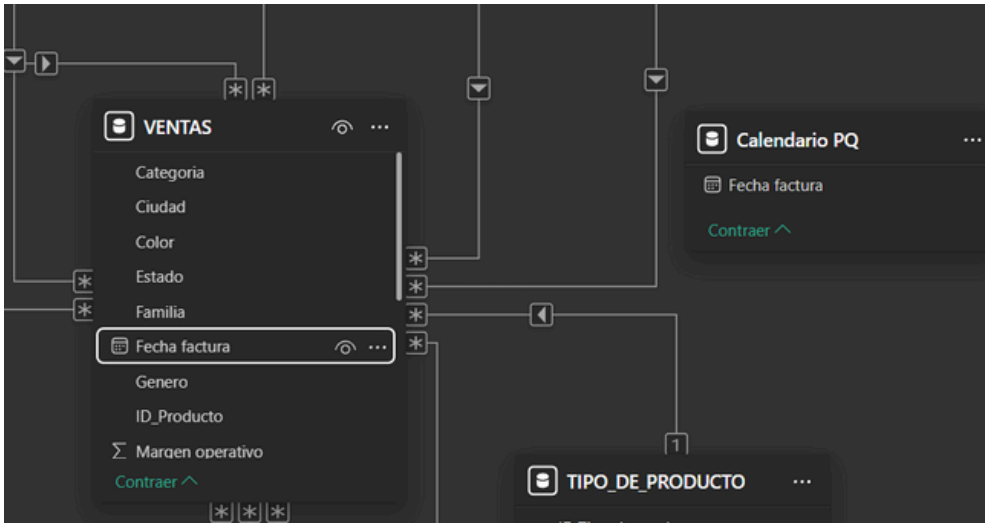
12.5 Creación de tabla calendario

Duplicar la tabla de ventas de Adidas, cambiarle el nombre a Calendario y borrar todas las columnas, menos la que tiene la fecha de facturación. Luego quitar los duplicados.

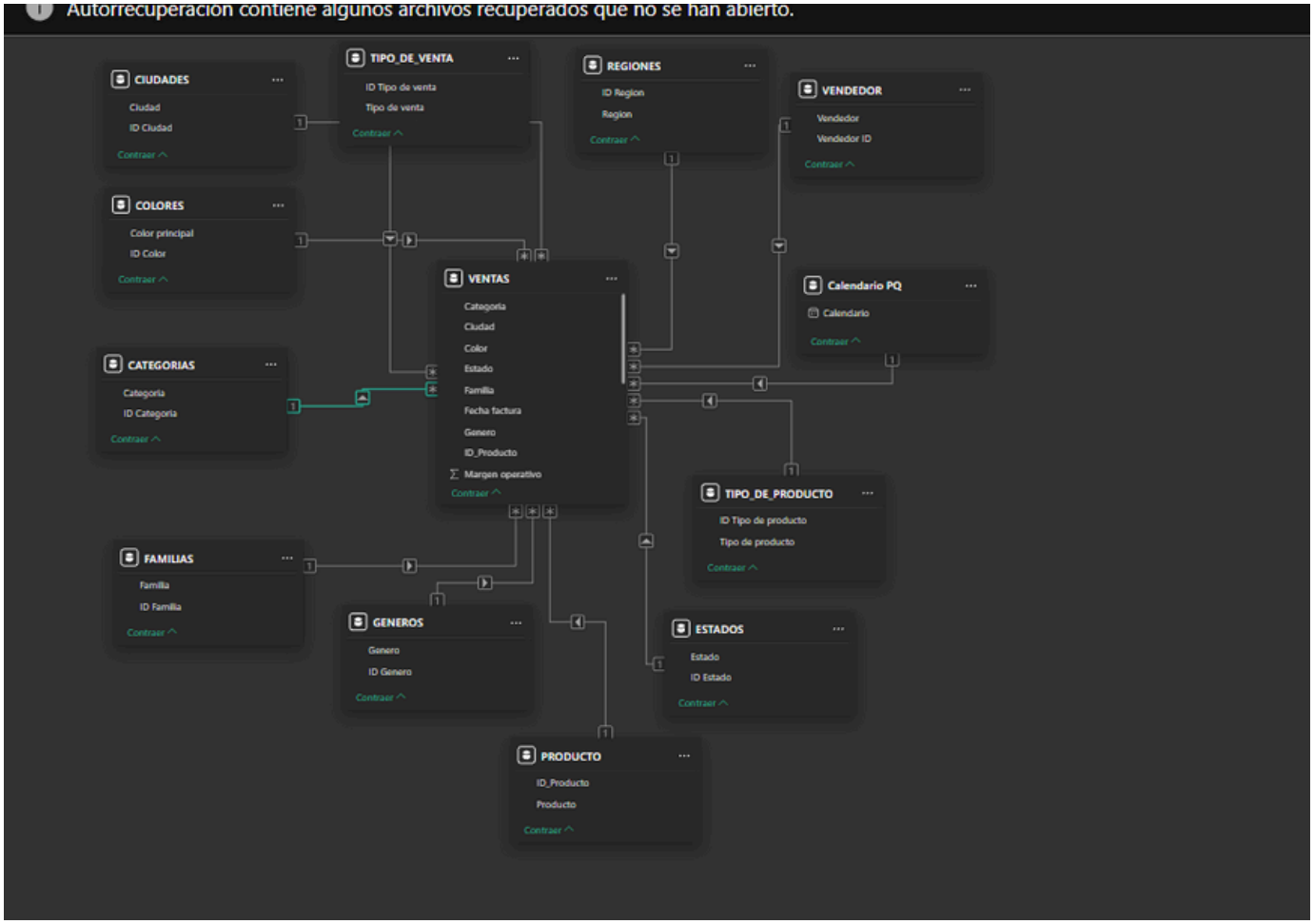


12.6 Conexión de tablas

En la vista de modelo, el diagrama ya aparece completo, excepto la tabla creada Calendario. Se toma fecha de factura y se arrastra hasta el calendario, creando la relación.



12.6 Diagrama entidad-relación

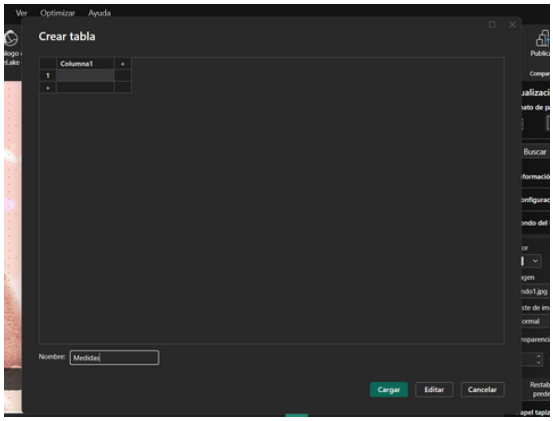


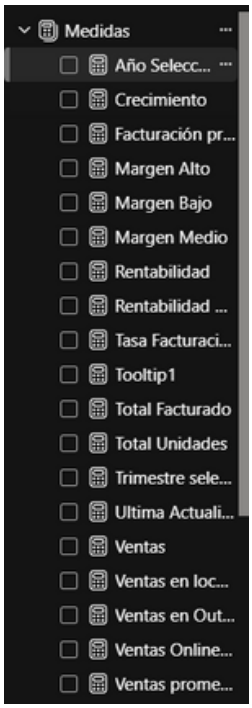
13. Creación de portada

En primer lugar se eligieron imágenes de una campaña de Adidas para tomar de ellas la paleta de colores, crear un json nuevo y usarlas como fondo de portada.

Botones de navegación de páginas.

14. Creación de tabla medidas





Se creo la tabla de medidas. A medida que fue transcurriendo la cursada fui creando distintas medidas. Para el proyecto final, agregué algunas que fui necesitando y otras que las tenía, no las utilicé porque no eran relevantes para mi hipótesis.

15. Creación de tabla calendario con Dax

```
Calendario =
```

Date	Año	Mes	Mes_Letra	Mes_Corto	Día_Número	Día_Texto	Trimestre	Bimestre	Semestre	Es_Fin_Semana	Jornada_Laboral	Semana_Año	Estación
01/07/2020	2020	7	Julio	Jul	1	Miércoles	Quarter 3	Bim 4	2do Semestre	No	Laboral	27	Invierno
02/07/2020	2020	7	Julio	Jul	2	Jueves	Quarter 3	Bim 4	2do Semestre	No	Laboral	27	Invierno
03/07/2020	2020	7	Julio	Jul	3	Viernes	Quarter 3	Bim 4	2do Semestre	No	Laboral	27	Invierno
04/07/2020	2020	7	Julio	Jul	4	Sábado	Quarter 3	Bim 4	2do Semestre	Sí	No Laboral	27	Invierno
05/07/2020	2020	7	Julio	Jul	5	Domingo	Quarter 3	Bim 4	2do Semestre	Sí	No Laboral	27	Invierno
06/07/2020	2020	7	Julio	Jul	6	Lunes	Quarter 3	Bim 4	2do Semestre	No	Laboral	28	Invierno
07/07/2020	2020	7	Julio	Jul	7	Martes	Quarter 3	Bim 4	2do Semestre	No	Laboral	28	Invierno
08/07/2020	2020	7	Julio	Jul	8	Miércoles	Quarter 3	Bim 4	2do Semestre	No	Laboral	28	Invierno
09/07/2020	2020	7	Julio	Jul	9	Jueves	Quarter 3	Bim 4	2do Semestre	No	Laboral	28	Invierno
10/07/2020	2020	7	Julio	Jul	10	Viernes	Quarter 3	Bim 4	2do Semestre	No	Laboral	28	Invierno
11/07/2020	2020	7	Julio	Jul	11	Sábado	Quarter 3	Bim 4	2do Semestre	Sí	No Laboral	28	Invierno
12/07/2020	2020	7	Julio	Jul	12	Domingo	Quarter 3	Bim 4	2do Semestre	Sí	No Laboral	28	Invierno
13/07/2020	2020	7	Julio	Jul	13	Lunes	Quarter 3	Bim 4	2do Semestre	No	Laboral	29	Invierno
14/07/2020	2020	7	Julio	Jul	14	Martes	Quarter 3	Bim 4	2do Semestre	No	Laboral	29	Invierno
15/07/2020	2020	7	Julio	Jul	15	Miércoles	Quarter 3	Bim 4	2do Semestre	No	Laboral	29	Invierno
16/07/2020	2020	7	Julio	Jul	16	Jueves	Quarter 3	Bim 4	2do Semestre	No	Laboral	29	Invierno
17/07/2020	2020	7	Julio	Jul	17	Viernes	Quarter 3	Bim 4	2do Semestre	No	Laboral	29	Invierno

16. Creación de columna

Cree una columna calculada que diga si la ciudad es urbana, semi urbana o rural. Si bien usé SWITCH con los nombres de las ciudades de la tabla, previo a eso tuve que buscar que tipo de zona es cada una de manera manual. Son 52 ciudades y es importante para mi hipótesis esa información.

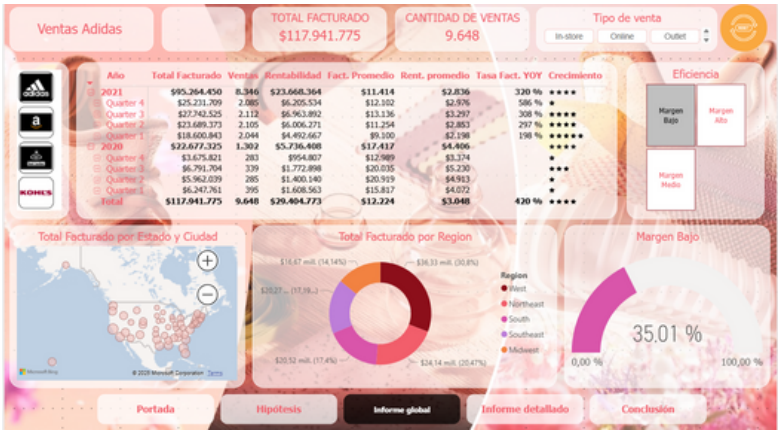
Estructura | Formato

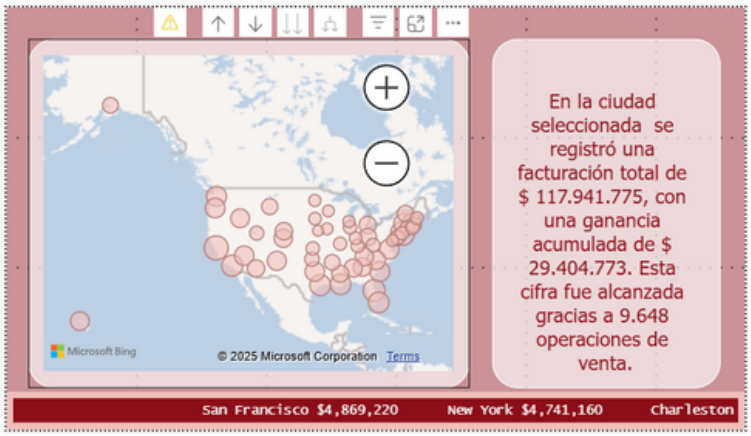
```
SWITCH (
```

ID Ciudad	Ciudad	Tipo de zona
1	New York	Urbana
2	Houston	Urbana
3	San Francisco	Urbana
4	Los Angeles	Urbana
5	Chicago	Urbana
6	Dallas	Urbana
7	Philadelphia	Urbana
8	Las Vegas	Urbana
9	Denver	Urbana
10	Seattle	Urbana
11	Miami	Urbana
12	Minneapolis	Urbana
13	Billings	Rural
14	Knoxville	Semi Urbana
15	Omaha	Semi Urbana
16	Birmingham	Semi Urbana
17	Portland	Urbana

17. Informe general

En el informe global, mostré un panorama general de las ventas de Adidas en Estados Unidos. Información sobre las ventas por tipo de vendedor, totales facturados y cantidad de unidades por año y por trimestre. También filtrando por el tipo de venta, si es online, en outlet o presencial en las tiendas. Además hay un gráfico de la eficiencia por año.
En el mapa se pueden ver las distintas ciudades en las que se venden los productos. Pasando el cursor por arriba de alguna de las burbujas, aparece un tooltip con un zoom del mapa e información de su facturación.

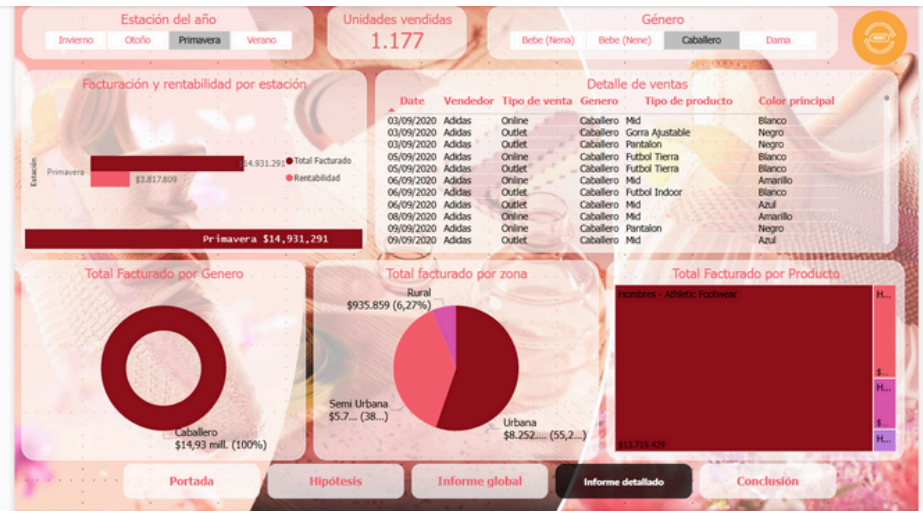




18. Informe detallado

En el informe detallado, mostré gráficos con información que me acerquen a validar o refutar mi hipótesis. Según el género y el tipo de ciudad en la que viven (urbana, semi urbana o rural), que productos consumen, en que estación del año y cual es el total facturado por zona y por producto.

También hay un detalle de cada venta con fecha, vendedor, género, tipo de producto y su color principal.

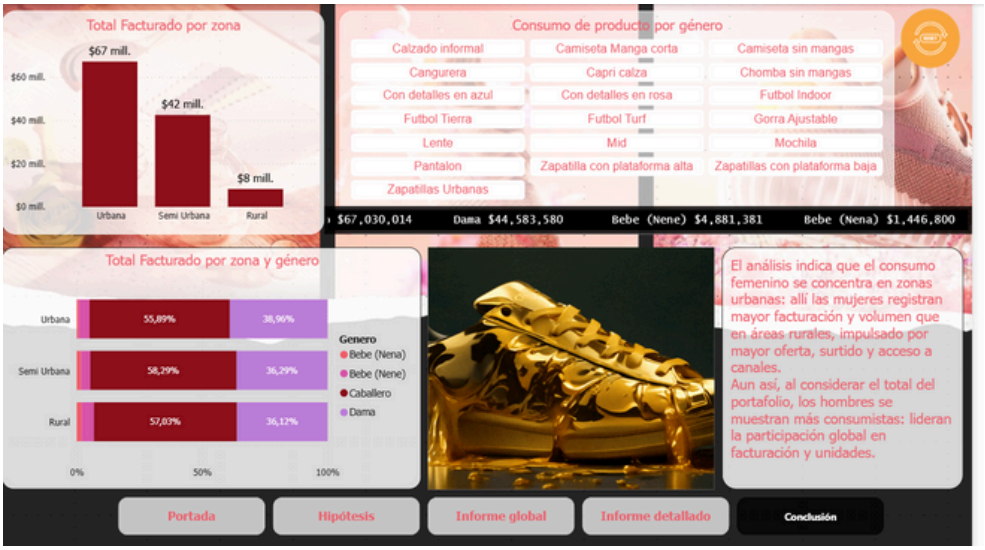


19. Botón de reset

Se creo un botón de reset en cada solapa que contenía gráficos, para poder limpiar los filtros y que no quede ninguna variable seleccionada.

20. Conclusión

En la conclusión hay un gráfico de barras donde figura el total facturado de cada zona, apoyando la hipótesis de que en zonas urbanas hay mas consumo. En un siguiente gráfico están los porcentajes de consumo de cada género y se puede personalizar eligiendo por producto vendido.
En resumen, la mujer de zonas urbanas consume más que la mujer de zonas rurales, pero a través de todo este recorrido, se llega a la conclusión de que los hombres de zonas urbanas son mas consumistas que las mujeres de la misma zona.



21. Diagrama final de entidad-relación